

Exercices de préparation aux oraux 2025 À préparer à la maison

I. Algèbre

Exercice 1 (★★☆☆)

Soient $P \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme de degré n et $(a_0, \dots, a_n)$ un $(n+1)$ -uplet de réels tous distincts.

Montrer que $(P(X + a_0), P(X + a_1), \dots, P(X + a_n))$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$.

Exercice 2 (★★★★☆)

– Règle de Descartes –

Si $P \in \mathbb{R}[X]$, on note $Z(P)$ le nombre de racines de P dans $\mathbb{R}_+^*$, comptées avec leur ordre de multiplicité

- 1) Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. On suppose que les racines réelles de P sont simples. Montrer que $Z(P') \geq Z(P) - 1$.
- 2) Soit $P = a_1X^{n_1} + a_2X^{n_2} + \dots + a_pX^{n_p}$ où les a_i sont non nuls et la suite (n_i) est une suite strictement croissante d'entiers. On note $V(P)$ le nombre de changements de signe de $(a_1, \dots, a_n)$. Montrer que $V(P) \geq Z(P)$. Montrer que $V(P) - Z(P)$ est un entier pair.

Exercice 3 (★★☆☆) Soit P un polynôme de $\mathbb{R}[X]$ tel que $P(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Montrer qu'il existe $S, T \in \mathbb{R}[X]$ tels que $P = S^2 + T^2$. *Indications :*

- 1) Montrer que les racines réelles de P sont de multiplicité paire.

- 2) Pour $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$, écrire $(X - \alpha)(X - \bar{\alpha})$ comme somme de deux carrés de polynômes.

Exercice 4 (★★☆☆)

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie et G un sous-espace vectoriel de E . On pose $A = \{u \in \mathcal{L}(E, F), G \subset \text{Ker } u\}$. Montrer que A est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}(E, F)$ dont on donnera la dimension.

Exercice 5 (★★☆☆)

Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$. Montrer que A est semblable à $-A$ si et seulement si $\text{tr}(A) = 0$.

Exercice 6 (★★☆☆) Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $x \in \mathbb{R}$ et $P \in \mathbb{R}_{n-2}[X]$. Montrer que la matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ définie par : $A_{i,j} = P(x + i + j - 2)$ n'est pas inversible.

Exercice 7 (★★☆☆) Soient $a_1, \dots, a_n$ des nombres complexes distincts. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ la matrice de terme général $a_{i,j} = \begin{cases} 0 & \text{si } i = j \\ a_j & \text{si } i \neq j \end{cases}$.

Soit $P : x \mapsto \det(A + xI_n)$.

- 1) Montrer que P est un polynôme unitaire de degré n .
- 2) Calculer $P(a_i)$.
- 3) Trouver l'expression de P .
- 4) Décomposer $\frac{P(X)}{(X - a_1) \cdots (X - a_n)}$ en éléments simples.
- 5) Calculer $\det(A + I_n)$.

Exercice 8 (★☆☆☆) Soit $a \in \mathbb{R}$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on définit

$$A_n = \begin{pmatrix} 1 & a/n \\ -a/n & 1 \end{pmatrix}.$$

- 1) Soient $a \in \mathbb{R}$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $z_n = (1 + i\frac{a}{n})^n$. Montrer que $z_n \rightarrow e^{ia}$.
- 2) Diagonaliser A_n dans $\mathbb{C}$.

3) Déterminer $\lim A_n^n$.

Exercice 9 (★☆☆☆) Soit $E = \mathbb{R}_3[X]$, $A = X^4 - 1$ et $B = X^4 - X$.
Pour $P \in E$, on note $f(P)$ le reste de la division euclidienne de AP par B .

- 1) Montrer que f est un endomorphisme.
- 2) Déterminer $\text{Ker } f$ et calculer le rang de f .
- 3) Étudier la diagonalisabilité de f .

Exercice 10 (★★☆☆) Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On suppose qu'il existe des complexes deux à deux distincts $\lambda_0, \dots, \lambda_n$ tels que $A + \lambda_i B$ est nilpotente pour tout i .

- 1) Montrer que l'indice de nilpotence d'une matrice nilpotente de taille n est inférieur ou égal à n .
- 2) Montrer que $\forall \lambda \in \mathbb{C}, (A + \lambda B)^n = 0$.
- 3) Montrer que A et B sont nilpotentes.

Exercice 11 (★★☆☆) Soient $a, b, c \in \mathbb{R}$ et $A = \begin{pmatrix} 0 & -a & b \\ a & 0 & -c \\ -b & c & 0 \end{pmatrix}$.

- 1) Montrer qu'il existe d tel que $A^3 + dA = 0$.
- 2) Déterminer d . Soit $n \in \mathbb{N}^*$, déterminer A^{2n} en fonction de d, n et A^2 .
- 3) Déterminer α et β tels que $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{A^k}{k!} = I_3 + \alpha A + \beta A^2$.

Exercice 12 (★☆☆☆) Soit $E = \mathbb{R}_3[X]$. pour $P, Q \in E$, on note

$$\Phi(P, Q) = \sum_{k=0}^3 (P(k) + P(1))(Q(k) + Q(1)).$$

Pour tout $i \in \llbracket 0, 3 \rrbracket$, on note

$$L_i(t) = \prod_{\substack{0 \leq k \leq 3 \\ k \neq i}} \frac{t - k}{i - k}.$$

1) Calculer $L_i(j)$ pour tous $i, j \in \llbracket 0, 3 \rrbracket$. En déduire que (L_0, L_1, L_2, L_3) est une base de E .

2) Montrer que Φ est un produit scalaire sur E .

3) Trouver une base orthonormée de E .

Exercice 13 (★★☆☆)

– Matrice de Gram –

Soit $E = \{f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R}), \int_{\mathbb{R}} f^2 \text{ existe}\}$. Si $(f, g) \in E^2$, on pose $\langle f, g \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)g(t) dt$.

1) Montrer que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est un produit scalaire.

Soient $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}^*} \in E^{\mathbb{N}^*}$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $Q_n = (\langle \varphi_i, \varphi_j \rangle)_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On suppose qu'il existe $r \in \mathbb{N}^*$ tel que Q_r soit inversible.

2) Montrer que la plus petite valeur propre de Q_r est strictement positive.

3) Montrer que $\varphi_{r+1} \in \text{Vect}(\varphi_1, \dots, \varphi_r)$ si et seulement si Q_{r+1} est non inversible.

4) On suppose que, pour tout $(i, j, k) \in (\mathbb{N}^*)^3$, $\langle \varphi_{i+k}, \varphi_{j+k} \rangle = \langle \varphi_i, \varphi_j \rangle$ et que Q_{r+1} est non inversible. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\varphi_n \in \text{Vect}(\varphi_1, \dots, \varphi_r)$.

Exercice 14 (★☆☆☆)

Caractériser les matrices M de projecteurs telles que $M^\top M = MM^\top$.

Exercice 15 (★★☆☆)

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels d'un espace euclidien $(E, \|\cdot\|)$. Montrer que F et G sont supplémentaires orthogonaux si et seulement si, pour tout $x \in E$, $\|x\|^2 = d^2(x, F) + d^2(x, G)$.

Exercice 16 (★★☆☆)

Soient $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien et a dans E de norme 1. Si $\alpha \in \mathbb{R}$, on pose $f_\alpha: x \in E \mapsto x + \alpha \langle a, x \rangle a$.

- 1) Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Calculer $f_\alpha \circ f_\beta$. Pour quels α l'endomorphisme f_α est-il bijectif ?
- 2) Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Déterminer les éléments propres de f_α .
- 3) Pour quels α l'endomorphisme f_α est-il un automorphisme orthogonal de E ?
- 4) Pour quels α l'endomorphisme f_α est-il un endomorphisme symétrique de E ?

Exercice 17 (★☆☆☆)

On pose, pour $n \in \mathbb{N}$, $A_n = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{\mathbb{R}} t^n e^{-t^2} dt$.

- 1) Calculer A_n en distinguant deux cas selon la parité de n . Donnée : $A_0 = 1$.
- 2) Pour tous $P, Q \in \mathbb{R}[X]$, on pose $\varphi(P, Q) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{\mathbb{R}} P(t)Q(t)e^{-t^2} dt$. Vérifier que φ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}[X]$.
- 3) Calculer $d(X^3, \mathbb{R}_2[X])$.

Exercice 18 (★★☆☆)

Soient U et V dans $O_n(\mathbb{R})$. Donner une condition nécessaire et suffisante sur (U, V) pour que $\frac{1}{6}U + \frac{5}{6}V$ soit dans $O_n(\mathbb{R})$. Généraliser.

Exercice 19 (★★☆☆)

Quel est le cardinal de $O_n(\mathbb{R}) \cap \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$?

Exercice 20 (★☆☆☆)

– Transformation de Cayley –

On munit $E = \mathbb{R}^{2n+1}$ du produit scalaire canonique $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Soient $f \in \mathcal{L}(E)$ et $A \in \mathcal{M}_{2n+1}(\mathbb{R})$ la matrice canoniquement associée à f . On suppose que A est antisymétrique.

- 1) Montrer que $\forall (x, y) \in E^2$, $\langle f(x), y \rangle = -\langle x, f(y) \rangle$.
- 2) Montrer que l'unique valeur propre de f est zéro.
- 3) Montrer que $A - I_{2n+1}$ et $A + I_{2n+1}$ sont inversibles.
- 4) On pose $B = (I_{2n+1} - A)(I_{2n+1} + A)^{-1}$. Montrer que $B \in O_{2n+1}(\mathbb{R})$ et $\det B = 1$.

Exercice 21 (★★☆☆)

Soit E un espace euclidien. Si $f \in \mathcal{L}(E)$, on pose $\alpha(f) = \text{tr}(f^* \circ f)$.

- 1) Calculer $\alpha(p)$ lorsque p est un projecteur orthogonal.
- 2) Soit p un projecteur quelconque de rang r . Montrer que $\alpha(p) \geq r$ et étudier le cas d'égalité.

Exercice 22 (★☆☆☆)

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On suppose qu'il existe $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $(A + A^\top)^p = 0$. Montrer que A est antisymétrique.

Exercice 23 (★☆☆☆)

Soit $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. On suppose qu'il existe $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $M^k = I_n$. Montrer que $M^2 = I_n$.

Exercice 24 (★★☆☆)

Soient A et B dans $\mathcal{S}_2(\mathbb{R})$ ayant le même spectre. Montrer l'existence de $t \in \mathbb{R}$ tel que $A = RBR^{-1}$ où

$$R = \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix}.$$

Exercice 25 (★★☆☆)

On munit $\mathbb{R}^n$ de son produit scalaire canonique noté $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Soient $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ avec $\lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_n$ le spectre ordonné de A .

- 1) Montrer que $\lambda_1 = \inf\{\langle Ax, x \rangle, x \in \mathbb{R}^n \text{ et } \|x\| = 1\}$.
- 2) Soit $x \in \mathbb{R}^n$ tel que $\|x\| = 1$ et $\langle Ax, x \rangle = \lambda_1$. Montrer que $Ax = \lambda_1 x$.
- 3) Soit $x = (x_1, \dots, x_n)^\top$ un vecteur propre associé à la valeur propre λ_1 . On note x^+ le vecteur de coordonnées $\max\{x_i, 0\}$ et x^- le vecteur de coordonnées $\max\{0, -x_i\}$. On a donc $x = x^+ - x^-$. Montrer que $\langle Ax^+, x^- \rangle \geq 0$.

Exercice 26 (★★★★☆)

– Théorème de Courant-Fisher et théorème d'entrelacement de Cauchy –

Soient $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ les valeurs propres de A avec $\lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_n$.

- 1) Si $k \in \{1, \dots, n\}$, montrer que : $\lambda_k = \min\{\max\{\langle Ax, x \rangle, x \in F \text{ et } \|x\| = 1\}, F \text{ sous-espace de } \mathbb{R}^n \text{ de dimension } k\}$.
- 2) Soient B la matrice obtenue en supprimant la dernière ligne et la dernière colonne de A , et $\mu_1, \dots, \mu_{n-1}$ les valeurs propres de B avec $\mu_1 \leq \dots \leq \mu_{n-1}$. Montrer que $\lambda_1 \leq \mu_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_{n-1} \leq \mu_{n-1} \leq \lambda_n$.

Exercice 27 (★★★★☆)

– Produit de Hadamard de deux matrices symétriques positives –

On note $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que : $\forall u \in \mathbb{R}^n, u^\top M u \geq 0$.

- 1) Montrer que l'ensemble $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ est stable par addition et par produit par un réel positif.
- 2) Montrer que pour tout $u \in \mathbb{R}^n$, on a $S = uu^\top \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$.
- 3) Soit M une matrice de $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Montrer que $M \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ si et seulement si toutes les valeurs propres de M sont positives.
- 4) On définit le produit de Hadamard de deux matrices comme le produit coefficient par coefficient : si $A = (a_{i,j})$ et $B = (b_{i,j})$ sont deux matrices de $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$, on pose $A \odot B = (a_{i,j} \cdot b_{i,j})$. Montrer que $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ est stable par le produit de Hadamard.
- 5) Soit $(u_1, \dots, u_n)$ une famille de vecteurs de $\mathbb{R}^n$, $k \in \mathbb{N}$ et $c \in [0, +\infty[$. Soit $S = (s_{i,j})$ la matrice telle que $s_{i,j} = (u_i^\top u_j + c)^k$. Montrer que S est une matrice de $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$.

Exercice 28 (★★★★☆)

Soit $X \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$, montrer que $I_n - X$ est inversible.

II. Analyse

Exercice 29 (★☆☆☆)

Soit (u_n) une suite réelle décroissante telle que $u_n + u_{n+1} \sim \frac{1}{n}$. Montrer que u_n tend vers zéro. Trouver un équivalent de u_n .

Exercice 30 (★☆☆☆)

Soit $u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. Montrer qu'il existe des suites v et w respectivement croissante et décroissante telles que $u = v + w$.

Exercice 31 (★★★☆)

Si u est une suite de nombres complexes, on note $V(u)$ l'ensemble des valeurs d'adhérence de u . On rappelle que $a \in \mathbb{C}$ est une valeur d'adhérence de u si et seulement s'il existe une sous-suite de u convergeant vers a .

- 1) Montrer que $a \in V(u)$ si et seulement si toute boule ouverte centrée en a contient une infinité d'éléments de u .
- 2) Montrer que $V(u)$ est un fermé.
Dans ce qui suit, on suppose que u est une suite réelle.
- 3) Montrer que l'on peut extraire de u une sous-suite monotone.
- 4) On suppose que u est bornée. Montrer que $V(u)$ est non vide, puis montrer que $V(u)$ est réduit à un singleton si et seulement si u est convergente.
- 5) Soient a, b deux réels tels que $a < b$, $f: [a, b] \rightarrow [a, b]$ continue et (u_n) la suite définie par $u_0 \in [a, b]$ et, pour $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$. Montrer que (u_n) converge si et seulement si $u_{n+1} - u_n \rightarrow 0$.

Exercice 32 (★★★☆)

Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ la suite définie par $u_0 > 0$ et, pour $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n e^{-u_n}$.

- 1) Déterminer un équivalent de u_n .
- 2) Déterminer la nature, suivant $\alpha > 0$, de la suite de terme général u_n^α

Exercice 33 (★★☆☆)

On définit une suite (u_n) par $u_0 > 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n + \frac{1}{u_n}$.

- 1) Montrer que u_n diverge vers $+\infty$.
- 2) Montrer que $\frac{1}{u_n^2} \leq \frac{1}{u_n}$, en déduire que $2 \leq u_{n+1}^2 - u_n^2 \leq 2 + u_{n+1} - u_n$.
- 3) Montrer que $u_n \sim \sqrt{2n}$.

Exercice 34 (★☆☆☆) On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par : $u_{3n} = \frac{2}{\ln(n+3)}$ et $u_{3n+1} = u_{3n+2} = \frac{-1}{\ln(n+3)}$.

- 1) Montrer que la série $\sum u_n$ est convergente et calculer sa somme.
- 2) Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle telle que la série $\sum a_n$ converge. A-t-on nécessairement la convergence de la série $\sum a_n^2$?
- 3) Montrer, pour tout entier $p \geq 2$, la divergence de la série $\sum u_n^p$.

Exercice 35 (★☆☆☆) Soit $(u_n)_{n \geq 1}$ une suite définie par $u_1 > 0$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_{n+1} = \frac{u_n}{n} + \frac{1}{n^2}$.

- 1) Étudier la convergence de la suite $(u_n)_{n \geq 1}$.
- 2) Étudier la convergence de la série $\sum u_n$.

Exercice 36 (★ ☆ ☆ ☆) Soit $f : \mathbb{R}^{+*} \rightarrow \mathbb{R}^{+*}$.

1) À quelle condition nécessaire la série $\sum \frac{(-1)^k}{f(k)}$ est-elle convergente ?

Cette condition est-elle suffisante ? On suppose par la suite que cette condition est vérifiée.

2) On suppose de plus que f est croissante à partir d'un certain rang.

On pose $u_n = \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{f(k)}$. Déterminer le signe de u_n et la limite de la suite (u_n) .

3) On suppose également que, pour tout k assez grand, $\frac{1}{f(k)} + \frac{1}{f(k+2)} \geq \frac{2}{f(k+1)}$. Déterminer la nature de la série $\sum u_n$.

Exercice 37 (★ ★ ☆ ☆)

Soient $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+, \mathbb{R}_+)$ bijective et $g = f^{-1}$. Montrer que la série de terme général $\frac{1}{f(n)}$ converge si et seulement si la série de terme général $\frac{g(n)}{n^2}$ converge.

Exercice 38 (★ ☆ ☆ ☆)

Soient (u_n) une suite à termes positifs et (v_n) définie par $v_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}, v_{n+1} = \frac{1}{2}(v_n + \sqrt{v_n^2 + u_n})$. Montrer que la suite (v_n) converge si et seulement si la série de terme général u_n converge.

Exercice 39 (★ ★ ☆ ☆)

Montrer que $\sum_{k=1}^n \frac{\ln(k)}{k}$ est équivalent à $\frac{\ln(n)^2}{2}$.

Exercice 40 (★ ★ ☆ ☆)

Soit $f : t \in \mathbb{R}_+ \mapsto \frac{t}{\sqrt{t+1}}$. Étudier la limite de la suite de terme général $u_n = \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n^2}\right)$.

Exercice 41 (★ ★ ☆ ☆)

– Inégalité de Hardy harmonique –

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite à termes strictement positifs. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\alpha_n = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{u_k}$.

1) Prouver l'inégalité : $\frac{n(n+1)}{2} \leq \sqrt{n^2 \alpha_n \sum_{k=1}^n u_k}$.

2) Montrer que $\frac{n}{\sum_{k=1}^n u_k} \leq 2(\alpha_n - \alpha_{n+1} + \frac{1}{u_{n+1}})$.

3) En déduire que la convergence de la série de terme général $\frac{1}{u_n}$ entraîne la convergence de la série de terme général $\frac{n}{\sum_{k=1}^n u_k}$.

Exercice 42 (★ ★ ☆ ☆)

Pour $n \geq 2$, soit $a_n = \sum_{k=2}^n (\ln k)^2$. Nature de la série de terme général $\frac{1}{a_n}$?

Exercice 43 (★ ★ ☆ ☆)

Soit $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telle que l'image de tout intervalle ouvert est un intervalle ouvert. Montrer que f est monotone.

Exercice 44 (★ ★ ☆ ☆)

Soit $f : x \in [e, +\infty[\mapsto \frac{x}{\ln x}$.

1) Montrer que f réalise une bijection de $[e, +\infty[$ sur lui-même.

2) Montrer que $f^{-1}(x) \sim x \ln x$ quand $x \rightarrow +\infty$.

Exercice 45 (★★☆☆)

Pour $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geq 2$, soit $u_n: x \mapsto \frac{xe^{-nx}}{\ln n}$.

- 1) Déterminer le domaine de définition D de la série de fonctions de terme général u_n . Pour $x \in D$, on pose $S(x) = \sum_{n=2}^{+\infty} u_n(x)$.
- 2) Montrer qu'il n'y a pas convergence normale de la série de fonctions sur D .
- 3) Si $n \geq 2$, soit $R_n: x \in D \mapsto \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k(x)$. Montrer que $\forall x \in D, |R_n(x)| \leq \frac{1}{\ln n}$.
- 4) La fonction S est-elle continue sur D ? Est-elle intégrable sur D ?

Exercice 46 (★☆☆☆)

Soit (f_n) une suite de fonctions dérivables de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. On suppose que (f_n) converge simplement vers une fonction $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et que $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R}, |f'_n(x)| \leq 1$. Montrer que f est continue.

Exercice 47 (★★☆☆)

Soient $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite bornée et, pour $n \in \mathbb{N}$, $s_n = \sum_{k=0}^n u_k$.

- 1) Déterminer les rayons de convergence de $U(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{u_k}{k!} x^k$ et $S(x) =$

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{s_k}{k!} x^k.$$

- 2) Trouver une relation entre U' , S et S' .
- 3) On suppose que s_n tend vers une limite ℓ quand n tend vers l'infini. Montrer qu'alors $e^{-x}S(x)$ tend vers une limite, à préciser, quand x tend vers l'infini.
Application au cas où $u_n = (-1)^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

Exercice 48 (★★☆☆)

Pour $n \geq 2$, on note $f_n: x \mapsto \frac{xe^{-nx}}{\ln n}$ et $S: x \mapsto \sum_{n=2}^{+\infty} f_n(x)$.

- 1) Déterminer le domaine de définition de S .
- 2) La série converge-t-elle normalement ? Uniformément ?
- 3) Montrer que S est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$.
- 4) Montrer que S n'est pas dérivable en 0.

Exercice 49 (★☆☆☆)

On pose $f_n(x) = \frac{x^n}{1+x^n}$ pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}_+$.

- 1) Étudier la convergence simple de $\sum_{n \geq 0} f_n$.
- 2) Sur quels intervalles y a-t-il convergence normale ?

Exercice 50 (★★☆☆)

Soit E l'ensemble des $f \in \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$, de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, 1[$ et telles que $\int_0^1 f'^2 = 1$.

- 1) Si f appartient à E , montrer que f est $\frac{1}{2}$ -höldérienne de rapport 1, c'est-à-dire que $\forall (x, y) \in [0, 1], |f(x) - f(y)| \leq \sqrt{|x - y|}$.
- 2) Soit $(f_n)_{n \geq 0}$ une suite de fonctions de E convergeant simplement vers g . Montrer que la convergence est uniforme.

Exercice 51 (★☆☆☆)

Soit $\forall n \geq 1, S_n = \sum_{\ell=1}^n \ell^n$.

- 1) À l'aide d'une minoration, montrer que $S_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$.

$$\text{On pose } \forall k \in \mathbb{N}^*, f_k(x) = \begin{cases} e^{-k} & \text{si } x = 0 \\ (1 - kx)^{1/x} & \text{si } 0 < x < 1/k \\ 0 & \text{si } x \geq 1/k \end{cases}$$

On note F la somme de $\sum f_k$ sur son domaine de définition.

- 2) Montrer que f_k est continue sur $\mathbb{R}^+$.
- 3) a) Montrer que $\sup_{x \in \mathbb{R}^+} |f_k(x)| = e^{-k}$.
- b) En déduire la continuité de F sur $\mathbb{R}^+$.
- 4) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $F(\frac{1}{n}) = \frac{S_n}{n^n} - 1$.
- 5) Conclure qu'il existe $C > 0$ tel que $S_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} Cn^n$.

Exercice 52 (★☆☆☆) Trouver les fonctions $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telles que $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) + \int_0^x (x-t)f(t)dt = 1$.

Exercice 53 (★★☆☆)

Soient E l'ensemble des fonctions polynomiales réelles de degré $\leq n$ et, pour $k \in \{0, \dots, n\}$, $\mu_k: t \mapsto t^k$.

- 1) Soient $x \in \mathbb{R}$ et $P \in E$. Montrer que $\int_{-\infty}^x P(t)e^t dt$ converge.
- Si $P \in E$, on pose $L(P): P \mapsto e^{-x} \int_{-\infty}^x P(t)e^t dt$.
- 2) Si $k \in \{0, \dots, n-1\}$, montrer que $L(\mu_{k+1}) = \mu_{k+1} - (k+1)L(\mu_k)$.
- En déduire $L(\mu_k) = (-1)^k k! \sum_{j=0}^k (-1)^j \frac{\mu_j}{j!}$.
- 3) Déterminer les valeurs propres de L . L'endomorphisme L est-il diagonalisable ?

Exercice 54 (★★☆☆)

– Produit de convolution –

- 1) Soient $f, g \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. On suppose g bornée et f intégrable. Montrer que l'application $x \mapsto \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)g(x-t) dt$ est définie sur $\mathbb{R}$ et bornée.
- 2) Soient $f, g \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. On suppose f^2 et g^2 sont intégrables. Montrer que l'application $x \mapsto \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)g(x-t) dt$ est définie sur $\mathbb{R}$ et bornée.

Exercice 55 (★★☆☆)

Soient $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ bornée et $g: x \mapsto \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|t|} f(x-t) dt$.

- 1) Montrer que g est définie sur $\mathbb{R}$ et de classe $\mathcal{C}^2$.
- 2) Exprimer g'' en fonction de g et de f .

Exercice 56 (★★★☆☆)

Soient $f: x \mapsto \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{itx}}{(1+t^2)^2} dt$ et $g: x \mapsto \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{itx}}{1+t^2} dt$.

- 1) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$.
- 2) Montrer que g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^*$.
- 3) Trouver une équation différentielle vérifiée par g . En déduire g puis f .

Exercice 57 (★☆☆☆)

Soient $a > -1$, $n \in \mathbb{N}^*$ et $I_n = \int_0^{+\infty} x^a e^{-nx} dx$. Existence de I_n et limite de la suite $(I_n)_{n \geq 1}$.

Exercice 58 (★★☆☆)

Existence et calcul de $F(t) = \int_0^{+\infty} \exp(-(x^2 + \frac{t^2}{x^2})) dx$.

Exercice 59 (★★☆☆)

- 1) Montrer que la fonction $g: x \mapsto \frac{1-\cos x}{x^2}$ est intégrable sur $]0, +\infty[$.
- 2) Soit $f: x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{1-\cos(tx)}{t^2(1+t^2)} dt$. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$ et vérifie $f(x) \leq x^2$ sur $\mathbb{R}$. Calculer $f'(0)$.
- 3) Montrer que f est solution de l'équation différentielle sur $\mathbb{R}_+$, $y'' - y = \frac{\pi}{2} - x \int_0^{+\infty} g(t) dt$.
- 4) En déduire que $f(x) = \frac{\pi}{2}(e^{-x} + x - 1)$ sur $\mathbb{R}_+$.

Exercice 60 (★ ☆ ☆ ☆) On cherche à résoudre l'équation différentielle :

$$x^2(1-x)y'' - x(1+x)y' + y = 0$$

On cherche les solutions développables en séries entières sous la forme $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ et on note r le rayon de convergence.

- 1) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^2$ et donner f' et f'' .
- 2) Déterminer $(b_n)_n$ telle que :

$$x^2(1-x)f''(x) - x(1+x)f'(x) + f(x) = a_0 + \sum_{n=2}^{+\infty} b_n (a_n - a_{n-1}) x^n$$

- 3) Déterminer une relation de récurrence satisfaite par $(a_n)_n$.
- 4) Expliciter les solutions de (H) qui sont développables en série entière et préciser le rayon de convergence.
- 5) Résoudre (H) par la méthode de Lagrange (méthode de variation de la constante).

Exercice 61 (★ ★ ☆ ☆)

$$\text{Soit } f: x \mapsto \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{x+n}.$$

- 1) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $] -1, +\infty[$.
- 2) Montrer que f est développable en série entière au voisinage de zéro.

Exercice 62 (★ ★ ☆ ☆)

– Nombres de Catalan –

$$\text{Pour } n \in \mathbb{N}, \text{ soit } c_n = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2.$$

- 1) Montrer que, pour $n \in \mathbb{N}$, $c_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$.
- 2) Montrer que $\sum c_n x^n$ a un rayon de convergence $R > 0$.
- 3) On pose $f: x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} c_n x^n$. Montrer que $f(x) = \frac{1}{2x}(1 - \sqrt{1-4x})$ pour $x \in] -R, R[$. Que dire de R ?

Exercice 63 (★ ★ ☆ ☆)

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $a_n = \int_0^1 \frac{t^n}{1+t^2} dt$. Déterminer le rayon de convergence de la série entière de terme général $a_n x^n$ et calculer sa somme.

Exercice 64 (★ ★ ☆ ☆)

$$\text{Pour tout } n \in \mathbb{N}, \text{ on pose } a_n = \int_0^1 \left(\frac{1+t^2}{2}\right)^n dt.$$

- 1) Calculer a_0 et a_1 . Déterminer la limite de (a_n) .
- 2) a) Étudier la monotonie de la suite (a_n) . En déduire la nature de la série de terme général $(-1)^n a_n$.
b) Montrer que $\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n a_n = 2 \int_0^1 \frac{dt}{3+t^2}$. En déduire la valeur de cette somme.
- 3) Soit $f: x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$.
a) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, $a_n \geq \frac{1}{2n+1}$. En déduire le rayon de convergence R de la série entière $\sum a_n x^n$.
b) Montrer que f est solution d'une équation différentielle que l'on déterminera.

III. Topologie

Exercice 65 (★★☆☆)

Soit $\varphi \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+, \mathbb{R}_+^*)$ croissante et $(E) : x''(t) + \varphi(t)x(t) = 0$. Montrer que toute solution x de (E) est bornée.

Ind. On multipliera par $\frac{x'}{\varphi}$.

Exercice 66 (★★☆☆)

Résoudre le système

$$\begin{cases} x' &= x + 2y + te^t \\ y' &= 8x + y + e^{-t}. \end{cases}$$

Exercice 67 (★★☆☆)

Soient $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, -1 < x < y < 1\}$, $D' = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, -1 \leq x \leq y \leq 1\}$ et $f : (x, y) \mapsto (y - x)^3 + 6xy$. Étudier les extrema de f sur D et sur D' .

Exercice 68 (★★☆☆)

Si $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on pose $\|A\| = \sup_{i,j} |a_{i,j}|$ et on note E_A l'ensemble des matrices semblables à A . Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

Montrer que E_A est borné pour la norme $\|\cdot\|$ si et seulement si A est une matrice d'homothétie.

Exercice 69 (★☆☆☆) On donne $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y) \mapsto (xy, x + y)$, $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x > y\}$ et $V = \varphi(U)$.

1) Montrer que $V = \{(p, s) \in \mathbb{R}^2, s^2 > 4p\}$.

2) Montrer que V est un ouvert.

3) Montrer que φ est de classe $\mathcal{C}^1$.

Exercice 70 (★★★☆☆)

Soit $(x_n)_{n \geq 0} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. On dit que (x_n) est de carré sommable si la série de terme général x_n^2 converge. On note E l'ensemble des suites réelles de carré sommable.

1) Montrer que E est un espace vectoriel.

2) Si x et y sont dans E , on pose $\langle x, y \rangle = \sum_{n=0}^{+\infty} x_n y_n$. Montrer que cette application définit un produit scalaire sur E .

3) Soit, pour $k \in \mathbb{N}$, $x^k \in E$. On suppose que $x^k \rightarrow x$ c'est-à-dire que $\|x^k - x\| \rightarrow 0$. Soit $y \in E$. Montrer que $\langle y, x^k \rangle \rightarrow \langle y, x \rangle$ lorsque $k \rightarrow +\infty$.

4) Soit, pour $k \in \mathbb{N}$, $x^k \in E$. On suppose que $(x^k)_{k \in \mathbb{N}}$ est bornée et que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x_n^k \rightarrow x_n$. Soit $y \in E$. Montrer que $\langle y, x^k \rangle \rightarrow \langle y, x \rangle$ lorsque $k \rightarrow +\infty$.

Exercice 71 (★★☆☆)

On munit $E = \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$ de la norme infinie $\forall f \in E, \|f\|_\infty = \max_{[0,1]} |f|$. Soit $T \in \mathcal{L}(E, \mathbb{R})$. On suppose que $\forall f \in E, f \geq 0 \Rightarrow T(f) \geq 0$. Montrer que T est lipschitzien.

IV. Probabilités

Exercice 72 (★☆☆☆) On dispose de n coffres. Soit p la probabilité qu'un trésor se trouve dans un des coffres.

Si le trésor est placé dans un coffre, alors il se trouve dans l'un des coffres équiprobablement.

On ouvre $n - 1$ coffres sans trouver le trésor.

Quelle est la proba qu'il se trouve dans le dernier coffre ?

Exercice 73 (★☆☆☆) On considère un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. Soit $p \in]0, 1[$.

- 1) Soit X une variable aléatoire suivant une loi géométrique de paramètre p .

Expliciter la loi de X . Montrer que $E\left(\frac{1}{X}\right) = \frac{-p \ln(p)}{1-p}$

On rappelle que, pour $|x| < 1$, $\ln(1-x) = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}$.

- 2) Soit X une variable aléatoire réelle à valeurs dans $[1, +\infty[$. On suppose que $X(\Omega) = \{x_k ; k \in \mathbb{N}\}$ où les x_k sont deux à deux distincts. Pour tout $k \in \mathbb{N}$, on note $p_k = P(X = x_k)$ et on considère $f_k : t \mapsto p_k e^{-tx_k}$.

Soit F_X la fonction $t \mapsto E(e^{-tX})$.

- a) Montrer que F_X est définie sur $\mathbb{R}_+$ et trouver le lien entre F_X et la série de fonctions $\sum f_k$.
- b) Montrer que la série $\sum f_k$ converge normalement sur $\mathbb{R}_+$.
- 3) a) Montrer que f_k est intégrable sur $\mathbb{R}_+$ et calculer $\int_0^{+\infty} f_k(t) dt$.
b) Montrer que F_X est intégrable sur $\mathbb{R}_+$. Calculer $\int_0^{+\infty} F_X(t) dt$.
Quel est le lien avec $E\left(\frac{1}{X}\right)$?
- 4) On suppose que X suit une loi géométrique de paramètre p . Calculer F_X et retrouver le résultat de la question 1).

Exercice 74 (★☆☆☆) On a une pièce qu'on lance plusieurs fois. On note X la v.a. associée au rang pour lequel on a la séquence « pile, face » pour la première fois. On note Y la v.a. associée au rang du premier « pile ».

- 1) Trouver la loi conjointe de (X, Y) .
- 2) Donner la loi de X .
- 3) Calculer $E(X)$.

Exercice 75 (★★☆☆)

Une urne contient n boules blanches et n boules noires. On tire les boules de l'urne deux par deux. Quelle est la probabilité d'avoir à chaque tirage une boule blanche et une boule noire ?

Exercice 76 (★☆☆☆)

Soit X une variable telle que $X(\Omega) = \mathbb{Z}$. On pose $X^+ = \max(X, 0)$ et $X^- = \min(X, 0)$.

- 1) Montrer que X^+ et X^- sont des variables aléatoires.
- 2) Expliciter la loi conjointe de (X^+, X^-) . Ces deux variables sont-elles indépendantes ?

Exercice 77 (★★☆☆)

Soit X une variable aléatoire aléatoire suivant une loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$. On définit Y de la façon suivante : si la valeur prise par X est paire, $Y = \frac{X}{2}$, si la valeur prise par X est impaire, $Y = 0$. Donner la loi de Y , son espérance et sa variance.